

# Partialbruchzerlegung

## 1. Fall: Einfache reelle Nullstellen

### Rezept.

1. **Ansatz:** Für jeden einfachen Linearfaktor  $(x - r)$  einen Bruch  $A/(x - r)$  ansetzen.
2. **Abdecken:** Im Ausgangsbruch genau den Faktor  $(x - r)$  im Nenner abdecken. Alle übrigen Faktoren und Konstanten bleiben stehen.
3. **Einsetzen:** Im verbleibenden Ausdruck  $x = r$  einsetzen. Das ergibt  $A$ . Für alle einfachen Nullstellen wiederholen.

$$F(x) = \frac{P(x)}{(x-r)Q(x)}, \quad Q(r) \neq 0 \quad \implies \quad A = \frac{P(r)}{Q(r)}.$$

### Beispiel Zwei einfache Nullstellen

$$F(x) = \frac{1}{(x-2)(x+3)}, \quad r_1 = 2, \quad r_2 = -3.$$

#### 1 Ansatz aufschreiben

$$\frac{1}{(x-2)(x+3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+3}.$$

#### 2 Für $A$ : $(x-2)$ abdecken und $x = 2$ einsetzen

$$\frac{1}{\underbrace{(x-2)}_{\text{abdecken}}(x+3)} \xrightarrow{x=2} \frac{1}{2+3} = \frac{1}{5} \quad \implies \quad A = \frac{1}{5}.$$

#### 3 Für $B$ : $(x+3)$ abdecken und $x = -3$ einsetzen

$$\frac{1}{(x-2)\underbrace{(x+3)}_{\text{abdecken}}} \xrightarrow{x=-3} \frac{1}{-3-2} = -\frac{1}{5} \quad \implies \quad B = -\frac{1}{5}.$$

#### 4 Zusammensetzen

$$\frac{1}{(x-2)(x+3)} = \frac{1/5}{x-2} - \frac{1/5}{x+3}$$

# Partialbruchzerlegung

## 2. Fall: Mehrfache reelle Nullstellen

### Rezept.

Bei einem Faktor  $(s - r)^m$  gehören **alle Potenzen** in den Ansatz:

$$\frac{A_m}{(s - r)^m} + \frac{A_{m-1}}{(s - r)^{m-1}} + \dots + \frac{A_1}{s - r}.$$

1. **Mit der höchsten Potenz beginnen:** Den ganzen Faktor  $(s - r)^m$  abdecken und  $s = r$  einsetzen. Das liefert  $A_m$ .
2. **Abziehen:** Den gefundenen Bruch vom aktuellen Bruch abziehen.
3. **Zusammenfassen und kürzen:** Im Rest sinkt die Vielfachheit von  $r$  mindestens um eins.
4. **Wiederholen:** Die Fingerspitzregel auf den gekürzten Rest anwenden, bis alle Anteile bestimmt sind.

### Beispiel Eine doppelte und eine einfache Nullstelle

$$F(s) = \frac{1}{(s - 1)^2(s + 1)} = \frac{A_2}{(s - 1)^2} + \frac{A_1}{s - 1} + \frac{B}{s + 1}.$$

#### 1 Höchste Potenz $(s - 1)^2$ abdecken

$$\underbrace{\frac{1}{(s - 1)^2(s + 1)}}_{\text{abdecken}} \xrightarrow{s=1} \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2} \implies A_2 = \frac{1}{2}.$$

#### 2 Gefundenen Bruch abziehen und Rest kürzen

$$\begin{aligned} R(s) &= F(s) - \frac{1/2}{(s - 1)^2} \\ &= \frac{1 - \frac{1}{2}(s + 1)}{(s - 1)^2(s + 1)} = \frac{-\frac{1}{2}(s - 1)}{(s - 1)^2(s + 1)} \\ &\xrightarrow{\text{einen Faktor } (s - 1) \text{ kürzen}} \frac{-1/2}{(s - 1)(s + 1)}. \end{aligned}$$

#### 3 Im Rest sind beide Nullstellen einfach: erneut abdecken

$$\underbrace{\frac{-1/2}{(s - 1)(s + 1)}}_{\text{abdecken}} \xrightarrow{s=1} \frac{-1/2}{1 + 1} = -\frac{1}{4} \implies A_1 = -\frac{1}{4}.$$
$$\frac{-1/2}{(s - 1)\underbrace{(s + 1)}_{\text{abdecken}}} \xrightarrow{s=-1} \frac{-1/2}{-1 - 1} = \frac{1}{4} \implies B = \frac{1}{4}.$$

$$F(s) = \frac{1/2}{(s - 1)^2} - \frac{1/4}{s - 1} + \frac{1/4}{s + 1}$$

# Partialbruchzerlegung

## 3. Fall: Komplexe Nullstellen

### Rezept.

Wir zerlegen **über den reellen Zahlen**: Ein konjugiert komplexes Nullstellenpaar bleibt als quadratischer Faktor  $q(s) = as^2 + bs + c$  mit  $b^2 - 4ac < 0$  stehen.

1. Reelle Nullstellen mit Fall 1 bzw. Fall 2 bearbeiten; die gefundenen Brüche abziehen und den Rest kürzen.
2. Für jeden irreduziblen quadratischen Faktor den Ansatz  $\frac{Cs+D}{q(s)}$  verwenden.
3. Nenner beseitigen und **Koeffizienten vergleichen**, um  $C, D$  zu bestimmen. Bei  $q(s)^m$  alle Potenzen  $q(s), \dots, q(s)^m$  mit jeweils eigenem linearem Zähler ansetzen.

### Beispiel Doppelte reelle Nullstelle und ein komplexes Paar

$$F(s) = \frac{8s^3 - 110s^2 + 356s + 198}{((s-3)^2 + 9)(s-8)^2}, \quad q(s) = (s-3)^2 + 9 = s^2 - 6s + 18.$$

Nullstellen: 8 (doppelt) und  $3 \pm 3i$ . Ansatz:

$$F(s) = \frac{A_2}{(s-8)^2} + \frac{A_1}{s-8} + \frac{Cs+D}{q(s)}.$$

#### 1 Doppelten Faktor abdecken und $s = 8$ einsetzen

$$\frac{8s^3 - 110s^2 + 356s + 198}{q(s) \underbrace{(s-8)^2}_{\text{abdecken}}} \xrightarrow{s=8} \frac{8 \cdot 8^3 - 110 \cdot 8^2 + 356 \cdot 8 + 198}{(8-3)^2 + 9} = \frac{102}{34} = 3.$$

Also  $A_2 = 3$ . Abziehen und kürzen ergibt

$$R_1(s) = F(s) - \frac{3}{(s-8)^2} = \frac{8s^3 - 113s^2 + 374s + 144}{q(s)(s-8)^2} = \frac{8s^2 - 49s - 18}{q(s)(s-8)}.$$

Hier ist  $8s^2 - 113s^2 + 374s + 144 = (s-8)(8s^2 - 49s - 18)$  (verwende Polynomdivision).

#### 2 Im Rest den einfachen Faktor abdecken

$$\frac{8s^2 - 49s - 18}{q(s) \underbrace{(s-8)}_{\text{abdecken}}} \xrightarrow{s=8} \frac{8 \cdot 8^2 - 49 \cdot 8 - 18}{(8-3)^2 + 9} = \frac{102}{34} = 3 \implies A_1 = 3.$$

#### 3 Abziehen; quadratischen Faktor stehen lassen

$$\begin{aligned} R_2(s) &= R_1(s) - \frac{3}{s-8} = \frac{8s^2 - 49s - 18 - 3(s^2 - 6s + 18)}{q(s)(s-8)} \\ &= \frac{5s^2 - 31s - 72}{q(s)(s-8)} = \frac{(s-8)(5s+9)}{q(s)(s-8)} = \frac{5s+9}{q(s)}. \end{aligned}$$

Koeffizientenvergleich:  $Cs + D = 5s + 9 \implies C = 5, D = 9$ .

$$F(s) = \frac{3}{(s-8)^2} + \frac{3}{s-8} + \frac{5s+9}{(s-3)^2 + 9}$$

Bemerkung: Alle Identitäten gelten auf dem Definitionsbereich des Ausgangsbruchs.